FOR OFFICIAL USE

N5

Teisteanais
Nàiseanta
EISIMPLEIR A-MHÀIN

Comharra

S873/75/01

Gnìomhachas Matamataig
Pàipear 1 (Gun Àireamhair)

Deit – Gun bhuinteanas

Ùine – 50 mionaid

* S 8 7 3 7 5 0 1 *

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha air a chlò-bhualadh gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

Comharran gu lèir — 35

Feuch na ceistean UILE.

CHAN FHAOD thu àireamhair a chleachdadh.

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn sna freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran seo. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhrain seo. Ma chleachdas tu an t-àite seo, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Mus fàg thu seòmar na deuchainne feumaidh tu an leabhran seo a thoirt don Fhreiceadan; mura dèan thu sin, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

SQA ©

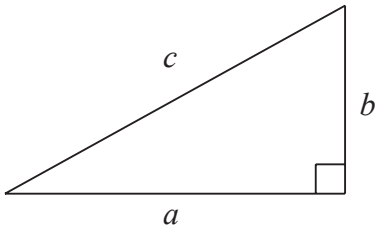
* S 8 7 3 7 5 0 1 0 1 *

LIOSTA FHOIRMLEAN

Cearcall-thomhas cearcaill $C = \pi d$

Farsaingeachd cearcaill $A = \pi r^2$

Teoram Pythagoras



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tomhas-lìonaidh siolandair $V = \pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh priosaim $V = Ah$

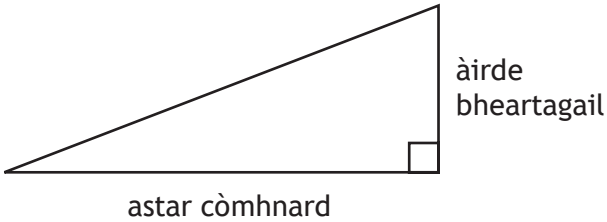
Tomhas-lìonaidh còin $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh cruinne $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Claonadh àbhaisteach $s = \sqrt{\dfrac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1}}$

no $s = \sqrt{\dfrac{\Sigma x^2 - \dfrac{(\Sigma x)^2}{n}}{n-1}}$, far as e n meud an taghaidh.

Caisead



$$\text{caisead} = \frac{\text{àirde bheartagail}}{\text{astar còmhnard}}$$

Comharran gu lèir — 35

Feuch na ceistean UILE

1. Bidh Eilidh a' dèanamh agus a' reic choinnlean.

Bu chòir na coinnlean sin a bhith 22.5 cm a dh'àirde.

Bidh i a' diùltadh coinneal sam bith a tha taobh a-muigh raon ± 2 mm den àirde seo.

Gu h-ìosal tha àirdean, ann an ceudameatairean, de 10 coinnlean air an taghadh air thuairream.

22.2, 22.6, 22.5, 22.9, 22.3, 21.6, 22.6, 22.4, 22.7, 22.8

Obraich a-mach an àireamh sa cheud de choinnlean a dhiùltas i. **3**

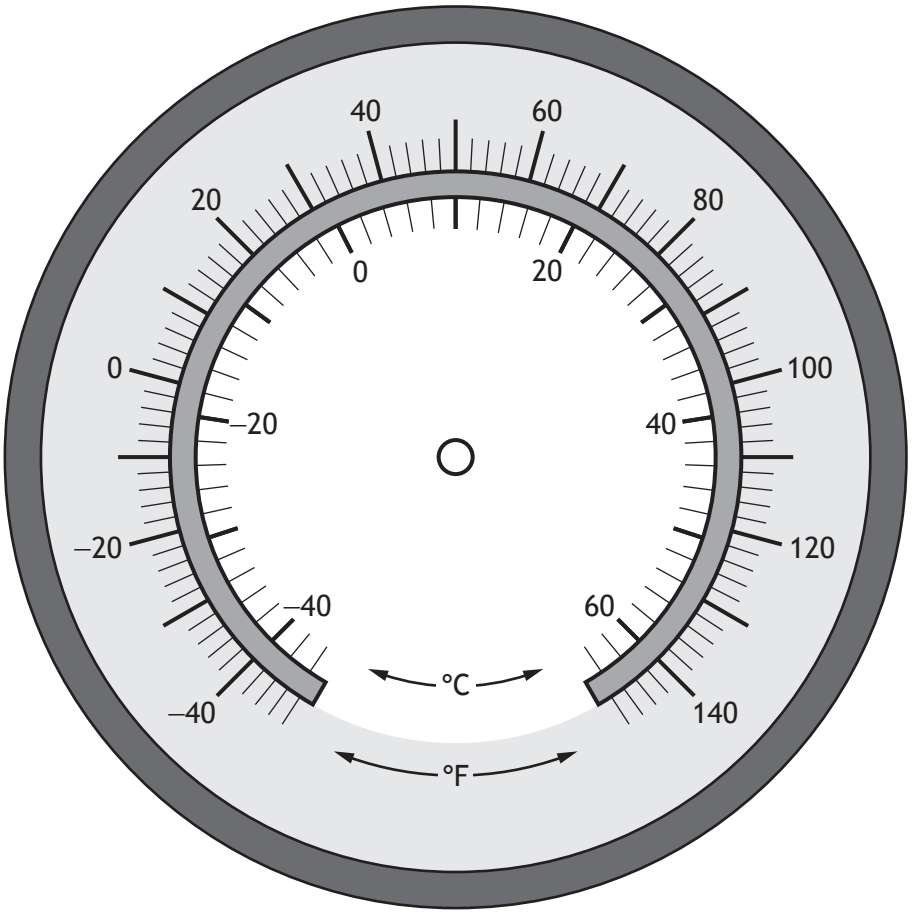
[Tionndaidh an duilleag

2. Tha Lynn ag itealaich air itealan agus chaidh innse dha gu bheil an teòthachd a-muigh 34 °C nas ìsle na teòthachd na talmhainn.

Is e teòthachd na talmhainn 6 °C.

Obraich a-mach an teòthachd a-muigh agus comharraich e air an t-slat-tomhais gu h-ìosal. **2**

(Gheibh thu tomhaisear a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 15*.)



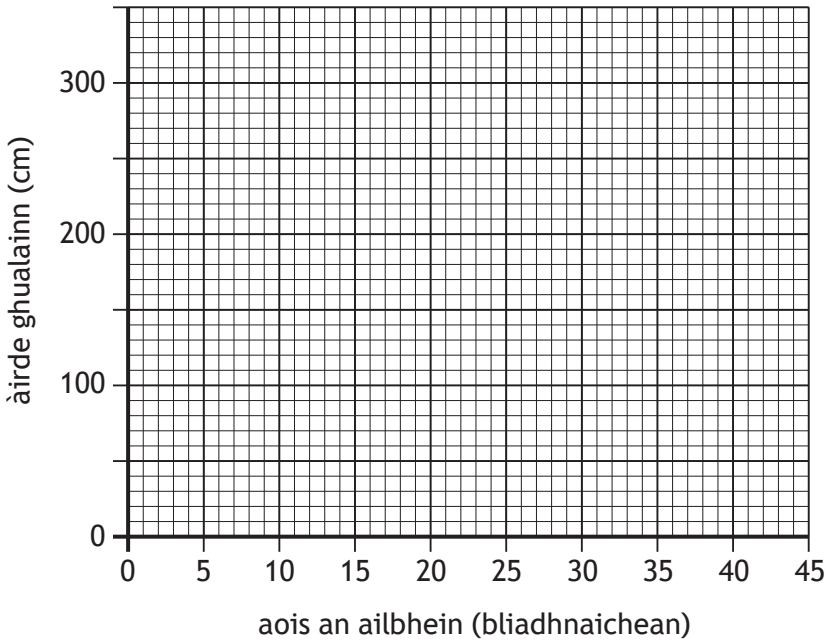
3. Bidh ailbhean Afraganach a' sìor fhàs fad am beatha.

Tha an clàr gu h-ìosal a' sealltainn aois sampall de ailbhein Afraganach agus àirdean nan guailnean.

Aois an ailbhein (bliadhnaichean)	12	17	28	35	43
Àirde ghualainn (cm)	230	250	270	275	300

(a) Air a' ghriod gu h-ìosal tarraing graf-sgapte gus an dàta seo a shealltainn. **2**

(Gheibh thu cliath a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 16*.)



(b) Tarraing an loidhne as freagarraiche air do ghraf-sgapte. **1**

(c) Cleachd an loidhne as freagarraiche agad gus tuairmse a dhèanamh air aois ailbhean Afraganach aig a bheil àirde gualainn 260 cm. **1**

[Tionndaidh an duilleag

4. Cheannaich Bryan, Jamie agus Jessica **dà** phiotsa meadhanach eatorra.

- Dh'ith Bryan $\frac{5}{7}$ piotsa.
- Dh'ith Jamie $\frac{2}{3}$ piotsa.
- Dh'ith Jessica an còrr.

Obraich a-mach an àireamh iomlan de phiotsa a dh'ith Jessica. **3**

Thoir do fhreagairt mar bloigh de phiotsa.

5. Chaidh Steven air itealan gu Hong Kong airson obair ùr a thòiseachadh.
Bha an turas-adhair a' toirt a-steach stad ann an Doha.
Chaidh e à Dùn Èideann gu Doha agus an uairsin bho Doha gu Hong Kong.

- Thug an itealan bho Dhùn Èideann gu Doha 6 uairean 35 mionaidean.
- Thug an itealan bho Doha gu Hong Kong 7 uairean 20 mionaidean.
- Tha Hong Kong 8 uairean air thoiseach air Dùn Èideann.

Dh'fhalbh itealan Steven à Dùn Èideann aig 9:15 m àm ionadail.
Thàinig e air tìr ann an Hong Kong aig 8:50 m àm ionadail.
Dè cho fada 's a bha an stad ann an Doha? **3**

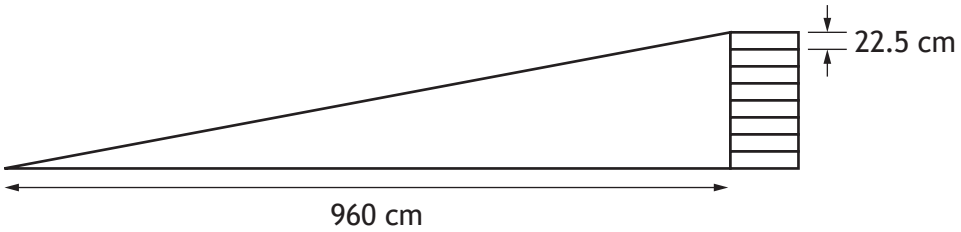
[Tionndaidh an duilleag

6. Tha leathad aig Iain sa ghàrradh cùil aige.

Is e àirde an leathad 8 bùird.

Tha àirde gach bòrd 22.5 cm.

Tha na bùird 960 cm air falbh bho bhonn an leathad.



(a) Obraich a-mach caisead an leathad. **2**

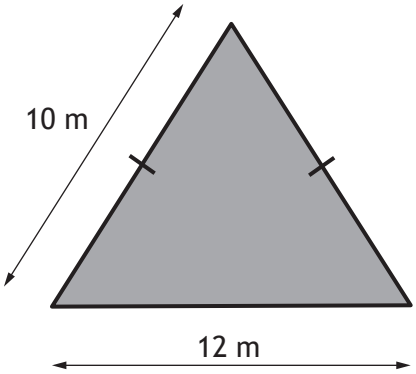
Tha leathad aig a nàbaidh Eilidh cuideachd.

Is e caisead an leathad aice 20%.

Tha Eilidh den bheachd gu bheil an leathad aice nas cas na leathad Iain.

(b) Dearbhaich ma tha i ceart. **2**

7. Thèid faiche a chruthachadh ann an cumadh triantan isosceles le tomhasan mar a chithear gu h-ìosal.



Obraich a-mach farsaingeachd an fhaiche. **3**

[Tionndaidh an duilleag

8. Tha Jack a' dol gu fèis ann am Poblachd nan Seiceach bhon dachaigh aige ann an Glaschu.

Bidh a mhàthair ag òrdachadh na tiogaidean a chosgas 1500 koruna Seiceach.

Tha a mhàthair a' fuireach anns a' Phòlainn agus mar sin feumaidh e a pàigheadh air ais ann an zloty Pòlach.

Co-luachan an airgid	
Punnd Sasannach (£)	**Airgeadrathan eile**
1	30.00 koruna Seiceach
1	4.96 zloty Pòlach

Obraich a-mach cia mheud zloty Pòladh a dh'fheumas e toirt don a mhàthair. **2**

9. Mar is trice, bidh Pòl ag obair 30 uairean a thìde gach seachdain.

Tha e a' faighinn pàigheadh ùine gu leth airson uairean a **bharrachd** sam bith a bhios e ag obair.

Is e an ìre pàighidh bunaiteach aige £12.50.

An t-seachdain sa chaidh, bha e ag obair 37 uairean gu h-iomlan.

(a) Obraich a-mach a thuarastal iomlan airson na seachdain sa chaidh. **3**

[Tionndaidh an duilleag

9. (a' leantainn)

Tha Pol a' ceannach Tbh ùr.

Tha e air a shanasachadh aig prìs £825.

Rinn e co-dhùnadh plana pàighidh a chleachdadh gus an Tbh a cheannach.

Is e cosgais iomlan an Tbh le bhith a' cleachdadh a' phlana pàighidh £845.80.

Tha na pàighidhean air an obrachadh a-mach mar a leanas:

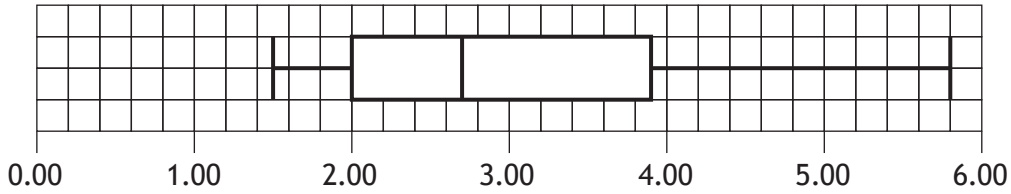
- tasgadh de $\frac{1}{5}$ de phrìs **sanasachd**
- 8 cuibhreannan mìosail co-ionann
- pàigheadh deireannach de £100.

(b) Obraich a-mach a' chuibhreann mìosail. **3**

10. Dh'fhaighnich Mgr Coinneach dhan chlas aige dè an t-airgead a bha iad air a chosg air an lòn.

Tha na toraidhean air an sealltainn anns a' bhocsa-phlota.

àirgead a chaidh a chosg air lòn (£)



(a) Obraich a-mach an raon eadar-chairteal. **2**

Bha raon eadar-chairteal de £1.82 aig an airgead a chaidh a chosg air lòn le clas Mrs Caimbeul.

(b) Dèan aon bheachd dligheach a' dèanamh coimeas eadar an airgead a chaidh a chosg air lòn aig clas Mgr Coinneach agus clas Mrs Caimbeul. **1**

[Tionndaidh an duilleag

11. Bidh companaidh a' lìbhrigeadh pharsailean gu dachaighean dhaoine.

Is e an coltachd gun tig parsail air a mhilleadh 0.023.

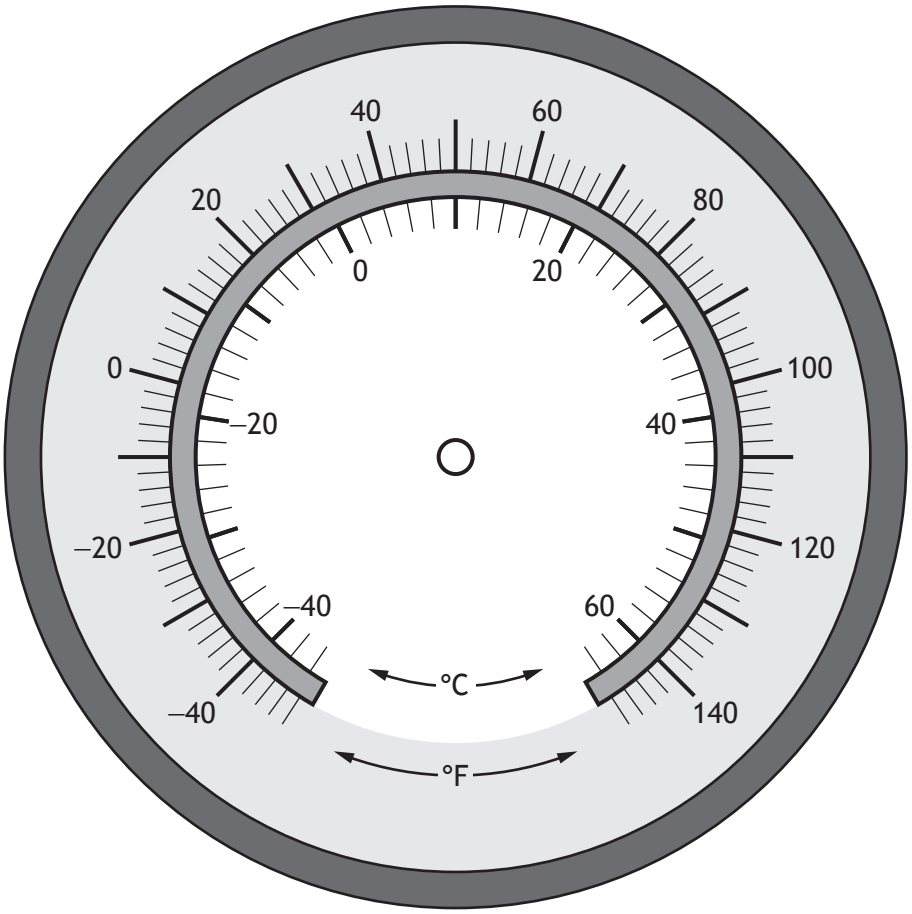
Ann an aon mhìos, lìbhrig a' chompanaidh 700 parsailean, agus chaidh 15 dhiubh sin a mhilleadh.

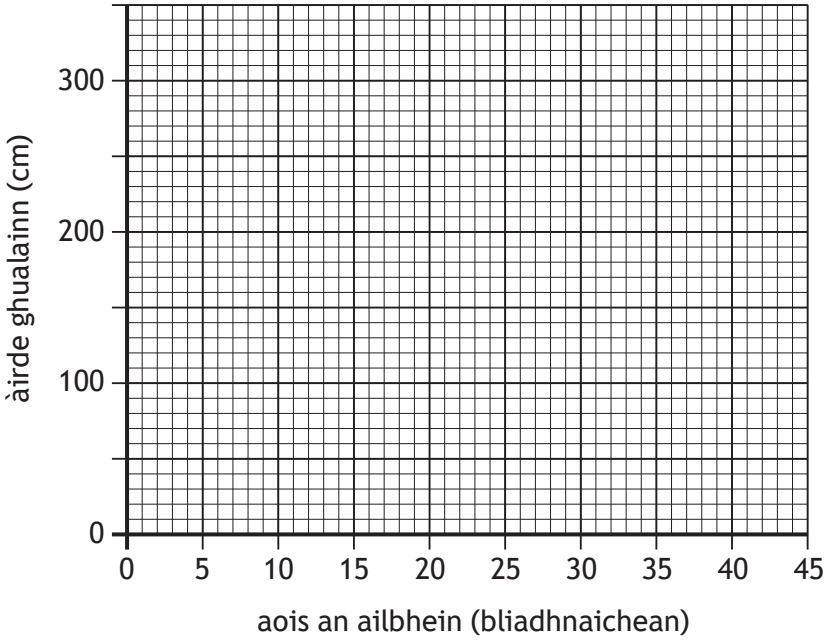
Faigh a-mach a bheil seo nas motha no nas lugha na bha dùil. **2**

[CRÌOCH A' PHÀIPEIR EISIMPLEIR]

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Tomhaisear a bharrachd airson ceist 2



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Cliath a bharrachd airson ceist 3 (a)